

Documento de Processo de Software do Sistema Integrado de Frotas (SIF)

1. Introdução

Este documento descreve o processo de desenvolvimento de software adotado pela equipe do projeto do **Sistema Integrado de Frotas (SIF)**, cujo objetivo é criar uma solução digital para gestão de frotas de veículos em prefeituras. O processo foi definido visando garantir organização, rastreabilidade das atividades e adaptação contínua às necessidades do projeto.

2. Processo de Software Adotado

Inicialmente, a equipe optou pela utilização de uma abordagem ágil baseada exclusivamente no Kanban, devido à sua simplicidade e facilidade de adoção. O Kanban permitiu uma visualização clara do fluxo de trabalho, com foco na entrega contínua e rápida, além da organização das tarefas.

No entanto, ao longo do desenvolvimento, identificou-se a necessidade de maior estruturação no planejamento e acompanhamento das atividades. Dessa forma, o processo evoluiu para o uso não apenas do Kanban, mas também do método Scrum, comumente chamado de Scrumban.

2.1 Justificativa da Evolução

A mudança ocorreu pelos seguintes motivos:

- Necessidade de melhor definição de prioridades
- Melhor organização das entregas

3. Estrutura do Processo Atual (Scrumban)

O processo atual combina elementos dos dois métodos:

3.1 Kanban

- Utilizado para visualização do fluxo de trabalho
- Organização das tarefas
- Controle contínuo das atividades

3.2 Scrum

- Usado para fazer o planejamento e organização em sprints
- Distribuição das atividades entre os membros

4. Detalhamento de uso do Scrumban

Com a evolução do processo de desenvolvimento, a equipe passou a adotar uma abordagem híbrida entre Kanban e Scrum, caracterizando um modelo Scrumban. A seguir, são detalhados os principais elementos do Scrum incorporados ao processo da equipe.

4.1 Papéis da Equipe

Embora não tenham sido formalmente definidos papéis rígidos, foi possível identificar responsabilidades alinhadas ao Scrum:

- **Product Owner (PO) informal:**
O integrante João Manoel atuou de forma próxima ao papel de Product Owner, sendo responsável por propor e destacar prioridades com base nas necessidades do projeto. As decisões, no entanto, eram validadas em grupo.
- **Time de Desenvolvimento:**
Todos os integrantes participaram ativamente da implementação das funcionalidades, divisão de tarefas e decisões técnicas.
- **Scrum Master (não formalizado):**
Não houve um Scrum Master definido. A própria equipe se organizava coletivamente, sendo responsável por manter o andamento das atividades e resolver impedimentos.

4.2 Artefatos Utilizados

Product Backlog

A equipe não manteve um Product Backlog formalizado em ferramenta específica. No entanto, sua função foi atendida por meio do:

- Documento de requisitos do projeto
- Demandas de entregas do Projeto Integrador

A partir desses artefatos, as tarefas eram identificadas e discutidas em grupo.

Sprint Backlog

Não houve definição explícita de um Sprint Backlog como lista formal de tarefas por ciclo. Em vez disso:

- Durante as reuniões, as tarefas eram diretamente atribuídas aos membros
- Cada integrante ficava responsável por suas atividades ao longo da sprint

Apesar de nada ter sido formalizado, essas tarefas atribuídas representavam, na prática, o escopo de cada sprint.

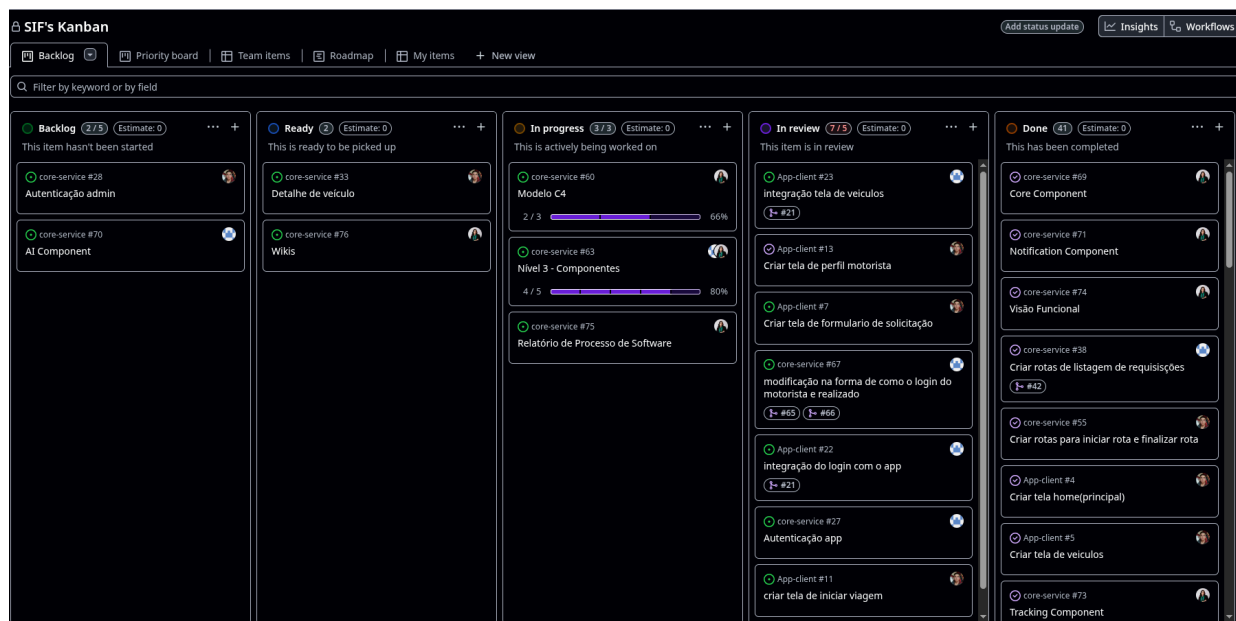
Quadro Kanban

O controle das atividades foi realizado por meio de um quadro Kanban utilizando a ferramenta **GitHub Projects**.

As colunas utilizadas foram:

- Backlog
- Ready
- In Progress
- In Review
- Done

Esse quadro permitiu a visualização do fluxo de trabalho e o acompanhamento do progresso das tarefas ao longo do desenvolvimento.



4.3 Sprints

A equipe adotou ciclos de desenvolvimento com duração de duas semanas.

Cada sprint era delimitada pelo intervalo entre as reuniões principais, nas quais:

- Novas tarefas eram definidas
- Atividades eram distribuídas
- O progresso anterior era analisado

4.4 Cerimônias

Sprint Planning

Realizado a cada duas semanas durante as reuniões principais, com os seguintes objetivos:

- Identificar tarefas necessárias com base nos requisitos
- Discutir prioridades
- Distribuir atividades entre os membros

Sprint Review

Também ocorria nas reuniões a cada duas semanas, onde a equipe:

- Apresentava o que foi desenvolvido
- Validava funcionalidades implementadas
- Recebia feedback interno e acadêmico

Sprint Retrospective

Durante as reuniões, a equipe também discutia:

- Dificuldades encontradas
- Problemas nas tarefas realizadas
- Possíveis melhorias no processo

Daily Scrum (Reuniões diárias)

Não houve realização de reuniões diárias formais. No entanto:

- Ocorreram interações informais entre os membros
- Pequenas reuniões eram realizadas conforme necessidade (ex: em sala de aula)

4.5 Considerações sobre o Processo

O processo adotado não seguiu rigorosamente o Scrum tradicional, mas incorporou seus principais conceitos de forma adaptada à realidade da equipe.

A combinação com Kanban permitiu:

- Maior flexibilidade
- Simplicidade na organização
- Adaptação ao contexto acadêmico

5. Etapas do Processo de Desenvolvimento

5.1 Levantamento de Atividades

Durante as reuniões, a equipe identifica todas as tarefas necessárias para o avanço do projeto, com base nos requisitos e nas demandas de maior importância para o contexto atual.

5.2 Planejamento

As tarefas são discutidas e priorizadas, considerando:

- Complexidade
- Impacto atual no sistema

5.3 Distribuição de Tarefas

Após o planejamento, as tarefas são divididas entre os membros da equipe, levando em consideração:

- Disponibilidade
- Responsabilidades já atribuídas anteriormente

5.4 Execução

Os membros executam suas tarefas, atualizando o quadro Kanban conforme o progresso.

5.5 Revisão e Ajustes

Ao final de cada sprint, a equipe revisa o andamento do projeto e realiza ajustes no processo se isso se mostrar necessário.

6. Reuniões

As reuniões que adotamos tem servido para que possamos estar a par do andamento do projeto como um todo.

6.1 Frequência

- Reuniões principais: a cada duas semanas
- Reuniões extras: realizadas quando necessário

6.2 Objetivos das Reuniões

- Definir tarefas a serem realizadas
- Priorizar demandas
- Dividir atividades entre os integrantes
- Alinhar o andamento do projeto